



Guião 9– RIPng

Objectivo:

- Configurar encaminhamento RIPv6

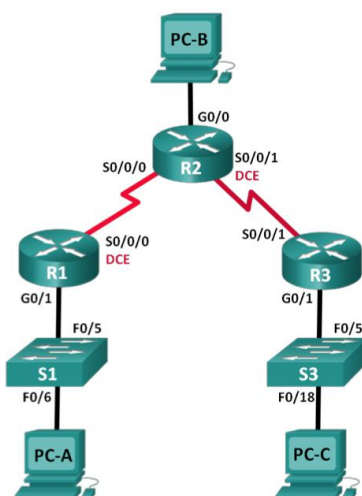


Figura 1 – Topologia da rede 1

Device	Interface	IPv6 Address / Prefix Length	Default Gateway
R1	G0/1	2001:DB8:ACAD:A::1/64 FE80::1 link-local	N/A
	S0/0/0	2001:DB8:ACAD:12::1/64 FE80::1 link-local	N/A
R2	G0/0	2001:DB8:ACAD:B::2/64 FE80::2 link-local	N/A
	S0/0/0	2001:DB8:ACAD:12::2/64 FE80::2 link-local	N/A
	S0/0/1	2001:DB8:ACAD:23::2/64 FE80::2 link-local	N/A
R3	G0/1	2001:DB8:ACAD:C::3/64 FE80::3 link-local	N/A
	S0/0/1	2001:DB8:ACAD:23::3/64 FE80::3 link-local	N/A
PC-A	NIC	2001:DB8:ACAD:A::A/64	FE80::1
PC-B	NIC	2001:DB8:ACAD:B::B/64	FE80::2
PC-C	NIC	2001:DB8:ACAD:C::C/64	FE80::3

Figure 3 – Addressing table for network 2

- Grave o projeto anterior e crie um projeto novo. Configure a seguinte topologia no GNS3. Configure os PC's de acordo com os endereços indicados. Para cada interface de router, atribua os endereços globais e locais indicados



Nota: Como o modulo de switching do router NM-16ESW só tem 16 interfaces, em vez de F0/18 use F1/15.

Nota: Para usar interfaces de série, tem que instalar nos routers o modulo NM-4T.

Nota: As interfaces de série são mais sensíveis relativamente a desconexões, pelo que, além de fazer “**no shutdown**” dever-se-à fazer “**no keepalive**” quando se está a configurar os endereços.

Nota: (continuação do anterior) Garanta sempre que as portas estão ligadas tanto administrativamente como protocolamente (up/up), vendo isso no “**show ip int br**”.

2. Ative o encaminhamento IPv6 em cada router.

3. Verifique os endereços e o estado de cada link.

4. Cada cliente deverá ser capaz de fazer ping ao router a que está anexado. Verifique e re-configue se necessário.

5. Os routers diretamente ligados deverão poder pingar um ao outro. Verifique e re-configue se necessário.

6. Ative o RIPng em cada interface do router R1, onde “Test1” é o nome do processo.

```
R1(config)# interface g0/1
```

```
R1(config)# ipv6 rip Test1 enable
```

```
R1(config)# interface s0/0/0
```

```
R1(config)# ipv6 rip Test1 enable
```

7. Configure o RIPng nas interfaces de série do router R2, **usando o nome de processo “Test2”. NÃO CONFIGURE PARA O INTERFACE F0/0.**

8. Configure o RIPng para cada interface no R3, **usando o nome de processo “Test3”.**

9. Verifique que o RIPng está a correr nos routers. Pode usar os comandos **show ipv6 protocols**, **show run**, **show ipv6 rip database**, e **show ipv6 rip Test<x>**. No R1, execute o comando **show ipv6 protocols**.

```
R1# show ipv6 protocols
```

10. Como está o RIPng a ser mostrado no output do comando? (**registre para mostrar**)

11. Execute o commando seguinte. 

```
R1# show ipv6 rip Test1
```



12. Inspeção a tabela de encaminhamento de IPv6 em cada router. No R1, quantas rotas aprendeu via RIPng? No R2? E no R3? **(registre para mostrar)**

13. Verifique a conectividade entre PCs. É possível fazer ping do PC-A para o PC-B? e do PC-A para o PC-B? A partir do PC-C é possível fazer ping ao PC-B? e ao PC-A? Porque é que alguns pings são bem sucedidos e outros não? **(Registe a resposta)**

Parte II Extra: Configurar e redistribuir uma rota por defeito

14. No R2, crie uma rota estática default para a rede ::0/64 usando o comando `ipv6 route`, e a interface de saída G0/0. Esta rota vai fazer com que todos os pedidos para redes desconhecidas sejam enviados pela interface G0/0 em direção ao PC-B, simulando a Internet. **(Tome nota do comando que usou).**

15. Rotas estáticas podem ser incluídas nos updates do RIPng através do comando `ipv6 rip <<Nome_do_processo>> default-information originate`. Configure os links de série no R2 para enviar a rota por defeito criada no ponto anterior, nos updates do RIPng.

```
R2(config)# int s0/0/0
```

```
R2(config-rtr)# ipv6 rip Test2 default-information originate
```

```
R2(config)# int s0/0/1
```

```
R2(config-rtr)# ipv6 rip Test2 default-information originate
```

16. Verifique a tabela de encaminhamento IPv6 no R2.

```
R2# show ipv6 route
```

17. Como identifica na tabela de encaminhamento do R2 que este tem uma rota para a Internet? **(Registe a resposta)**

18. Verifique as tabelas de encaminhamento no R1 e R3. Como está a rota para a internet na tabela deles? **(Registe a resposta)**

19. Simule o envio de tráfego à internet, fazendo pings do PC-A e do PC-B para o endereço 2001:DB8:ACAD:B::B/64. Os pings foram bem sucedidos? **(Registe a resposta)**